Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2014-0131	Endfassung	09.04.2014

Prüfbericht Metallographische Untersuchung - NR-21-L-0412

Gegenstand und Anlass der Untersuchung

Im Rahmen der metallographischen Untersuchung wurde ein ausgebautes Rohrstück der Leitung NR-21-L-0412 aus der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) begutachtet. Die Leitung aus dem Werkstoff 1.4404 weist einen Außendurchmesser von 88,9 mm und eine Nennwanddicke von 3,2 mm auf. Die Auslegungsparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 150 °C spezifiziert. Der Anlass für den Austausch und die nachfolgende Laboruntersuchung war der Befund aus RLW-PB-2014-0098, in dem bei einer Eindringprüfung verzweigte Rissanzeigen an drei Stellen unter feuchter Isolierung festgestellt wurden.

Die Vorgeschichte der Leitung ist durch NR-AB-2014-03 dokumentiert. Dieser Abweichungsbericht wurde am 14.03.2014 erstellt, nachdem die Leitung aufgrund der Rissanzeigen außer Betrieb genommen wurde. Bereits seit 2013 war durch ANG-DA-2013-04120 ein Mangel an der Isolierung und der Blechummantelung bekannt, welcher als ZÜS-Mangel eingestuft wurde. Die metallographische Begutachtung dient der Verifizierung der Schadensursache und der Bestimmung der Rissmorphologie im Bereich der betroffenen Messstellen.

Durchführung der metallographischen Prüfung

Die Untersuchung wurde unter der fachlichen Leitung von Dr. Frank Kemper durchgeführt. Aus dem bereitgestellten Spool der Leitung NR-21-L-0412 wurden Proben aus den Bereichen entnommen, die zuvor in RLW-PB-2014-0098 als auffällig markiert worden waren. Die Probenvorbereitung umfasste das Trennen, Einbetten sowie das Schleifen und Polieren der Querschliffe. Zur Sichtbarmachung des Gefüges und der Rissverläufe erfolgte eine elektrolytische Ätzung.

Die mikroskopische Auswertung konzentrierte sich auf die Rissinitiierung und die Ausbreitungsrichtung innerhalb der Rohrwandung. Da die Eindringprüfung verfahrensbedingt keine Aussagen zur Risstiefe zuließ, wurde die verbleibende Restwanddicke an den geschädigten Stellen im Schliffbild ermittelt. Hierbei wurde die Werksnorm berücksichtigt, die für diesen Durchmesser eine Mindestwanddicke von 2,0 mm vorschreibt.

Ergebnisse und Befundinterpretation

Die metallographischen Schliffe zeigen ausgehend von der Außenoberfläche der Leitung NR-21-L-0412 tiefgreifende Rissbildungen. Die Risse verlaufen eindeutig transkristallin und weisen die für eine chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) typische, stark verästelte Morphologie auf. Die Rissinitiierung korreliert mit den Bereichen, in denen laut NR-AB-2014-03 über einen längeren Zeitraum feuchte Isolierung auf der austenitischen Oberfläche auflag.

Es konnte bestätigt werden, dass die Rissanzeigen unzulässig im Sinne der geltenden Abnahmekriterien sind. Da bei austenitischen Leitungen des Typs 1.4404 in diesem Medium keine messbare flächige Wanddickenminderung vorliegt, ist der Schaden ausschließlich auf den lokalen Korrosionsmechanismus der Cl-SpRK zurückzuführen. Die Verzweigungen der Risse bestätigen die in RLW-PB-2014-0098 getroffenen Feststellungen der Oberflächenprüfung.

Zusammenfassung und Beurteilung

Die Untersuchung des ausgebauten Rohrstücks der NR-21-L-0412 belegt ein Versagen durch externe Cl-SpRK. Die Kombination aus der Betriebstemperatur, dem Werkstoff 1.4404 und dem Zutritt von chloridhaltigen Medien durch die defekte Isolierung führte zur Rissbildung. Die in NR-AB-2014-03 beschriebene Abweichung ist somit metallographisch begründet. Ein sicherer Weiterbetrieb des betroffenen Abschnitts war aufgrund der Risstiefen nicht mehr gewährleistet.

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung und die fachliche Freigabe der Untersuchungsergebnisse liegt bei Dr. Frank Kemper als Prüfaufsicht der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Ergebnisse werden der QSCP Deutschland GmbH für die Dokumentation in der ANLAGE-21 zur Verfügung gestellt, um die Wirksamkeit des Austauschs und die Einhaltung der BetrSichV sicherzustellen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008)	09.04.2014	_____